Автор: Алексей Гуденко

11 класс

Тянем резину: Гук или не Гук?

Рассчитывать погрешности в этой задаче не нужно!

Необходимые сведения

Если силу F, растягивающую резиновый шнур, увеличить на ΔF, то его длина увеличится на некоторую величину $\Delta\ell$. При малых значениях $\Delta\ell$, то есть при $\Delta\ell \ll \ell$, изменение силы пропорционально изменению длины (здесь ℓ — длина растянутого силой F шнура):

$$\Delta F = k\Delta\ell,$$

где k – коэффициент жёсткости, который определяется упругими свойствами резины и геометрическими размерами шнура.

Упругие свойства изотропного материала определяются его модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона μ.

Модуль Юнга E определяет продольную деформацию. В соответствии с законом Гука относительная продольная (вдоль силы) ε_ℓ деформация шнура при увеличении (уменьшении) растягивающей силы F на небольшую величину ΔF равна:

$$\varepsilon_\ell = \frac{\Delta\ell}{\ell} = \frac{\Delta F}{ES},$$

где ℓ и S – соответственно длина шнура и площадь поперечного сечения шнура, растянутого силой F.

Коэффициент Пуассона связывает величины продольной (вдоль силы) и поперечных деформаций. Так, при растяжении (сжатии) бруска прямоугольного сечением $a \times b$ небольшое изменение Δa и Δb его поперечных размеров a и b связаны с продольной деформацией $\Delta\ell/\ell$ соотношением:

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{\Delta b}{b} = -\mu\frac{\Delta\ell}{\ell},$$
$$(\Delta a \ll a, \quad \Delta b \ll b, \quad \Delta\ell \ll \ell).$$

Знак минус отражает тот факт, что при удлинении бруска ($\Delta\ell > 0$), его поперечные размеры, как известно, уменьшаются ($\Delta a,\ \Delta b < 0$) и, наоборот, – при укорочении ($\Delta\ell < 0$) – увеличиваются ($\Delta a, \Delta b > 0$).

В частности, для резинового шнура при $\varepsilon_\ell = \Delta\ell/\ell \ll 1$ относительное изменение его диаметра ε_d:

$$\varepsilon_d = \frac{\Delta d}{d} = -\mu\frac{\Delta\ell}{\ell}.$$

Оборудование

Резиновый шнур диаметром $d_0 = 2{,}5$ мм; резиновая лента (бинт); динамометр; две канцелярские клипсы; две струбцины; четыре деревянных бруска (два из них – с саморезами); мерная лента; линейка; ножницы; скотч.

Примечание: при необходимости вы можете отрезать кусок шнура или ленты любой длины и измерения проводить на удобном для измерений участке резины. Новая резина выдаваться не будет!

iEPhO © 2015

Задание

1. Снимите зависимость относительной длины ℓ/ℓ_0 резинового шнура от приложенной силы F вплоть до значений $\ell \sim 3\ell_0$, где ℓ_0 – длина недеформированного куска шнура. ***Рекомендация: опыт проводите при монотонном увеличении силы, то есть снимите только нагрузочную кривую. Экспериментальные точки при каждом новом значении силы следует снимать по истечении 2–3 минут (время релаксации резины).***
2. Выразите коэффициент жёсткости резинового шнура через модуль Юнга и его геометрические параметры.
3. Предполагая, что модуль Юнга и объём резины в процессе деформации не изменяются, получите теоретическую зависимость ℓ/ℓ_0 от F.
4. Сравните экспериментальную зависимость с теоретической, полученной в п. 3.
5. До каких значений ℓ/ℓ_0 модуль Юнга можно считать константой?
6. Рассчитайте модуль Юнга E резины.
7. Найдите теоретическое значение коэффициента Пуассона μ, при котором объём резинового шнура при деформациях не изменяется.
8. Определите экспериментально коэффициент Пуассона резины, из которой изготовлен резиновый бинт.

iEPhO © 2015